



Институт Автоматики и Информационных Технологий
Кафедра Программная Инженерия

Отчет _____ по производственной практике _____
_____ *вид практики* _____
_____ ул.Кенесары Хана 54/14 _____
_____ *место практики* _____
_____ ТОО «TOURMED» _____
_____ *предприятие* _____
_____ 6B06102 _____
_____ *шифр специальности* _____

Выполнил: Мусаева Медина

Руководитель от предприятия

«__» _____ 2025 г.

Руководитель от университета

«__» _____ 2025 г.

Содержание

1. Введение

- 1.1. Цель и задачи производственной практики
- 1.2. Информация о компании, где проходила практика
- 1.3. Моя роль в команде и область ответственности
- 1.4. Технологии, использованные в ходе практики

2. Анализ технического задания (ТЗ)

- 2.1. Потребности заказчика: сайт для медицинского туризма
- 2.2. Целевая аудитория и задачи сайта
- 2.3. Структура ТЗ: разделы, дизайн-требования, функционал
- 2.4. Обсуждение правок и уточнение деталей с заказчиком

3. Проектирование пользовательского интерфейса в Figma

- 3.1. Выбор инструментов и преимущества Figma
- 3.2. Создание wireframe'ов (каркасных схем)
- 3.3. Работа с сетками, компонентами, Auto Layout
- 3.4. Подбор цветовой схемы и шрифтов
- 3.5. Создание финального дизайна макетов
- 3.6. Подготовка макета к вёрстке: экспорт, гайдлайны

4. Вёрстка проекта на HTML и CSS

- 4.1. Подготовка структуры проекта и использование семантических тегов
- 4.2. Адаптивная вёрстка: использование Flexbox и Grid
- 4.3. Использование современных семантических тегов и иконок
- 4.4. Вёрстка основных секций: Header, Hero, Услуги, Отзывы, Контакты
- 4.5. Примеры кода

5. Интеграция Bootstrap и других библиотек

- 5.1. Почему выбран Bootstrap 5
- 5.2. Использование компонентов (меню, карточки, кнопки)
- 5.3. Вёрстка форм обратной связи
- 5.4. Добавление иконок (Font Awesome и др.)
- 5.5. Использование AOS.js и Swiper.js для анимаций

6. Работа с адаптивностью и отзывчивостью

- 6.1. Медиа-запросы для мобильных устройств
- 6.2. Проверка отображения на разных разрешениях
- 6.3. Учет доступности (accessibility) и UX-навигации

7. Тестирование и публикация проекта

- 7.1. Проверка кроссбраузерности
- 7.2. Использование DevTools для отладки
- 7.3. Демонстрация проекта заказчику и получение обратной связи

8. Обзор достигнутых результатов

- 8.1. Сравнение ТЗ и финального результата
- 8.2. Задачи, выполненные полностью
- 8.3. Части, оставшиеся на доработку

9. Трудности, возникшие в процессе работы

- 9.1. Проблемы в верстке и их решения
- 9.2. Ошибки в макете и конфликты дизайна
- 9.3. Сложности при работе с адаптивностью и JS

10. Заключение

- 10.1. Полученные навыки и знания
- 10.2. Развитие как веб-дизайнера и разработчика
- 10.3. Общие выводы о практике
- 10.4. Список использованной литературы и ресурсов

Введение

1.1. Цель и задачи производственной практики

Производственная практика направлена на применение теоретических знаний, полученных в рамках учебного плана, в реальных условиях. Цель практики — закрепить навыки веб-дизайна и веб-разработки, а также получить опыт взаимодействия с заказчиком, работы по техническому заданию и командной коммуникации.

Основные задачи:

- Ознакомление с требованиями проекта.
- Анализ технического задания и целевой аудитории.
- Создание прототипа и дизайн-макета сайта в Figma.
- Реализация адаптивной вёрстки по макету.
- Интеграция с CSS-библиотеками и проверка кроссбраузерности.
- Презентация проекта и получение обратной связи.

1.2. Информация о компании, где проходила практика

Практика проходила в малом веб-агентстве, специализирующемся на разработке сайтов под заказ. Команда большая, часть сотрудников работает удалённо. Основной стек: HTML, CSS, JavaScript, Figma, Bootstrap. Мне была предоставлена возможность поработать над реальным проектом в формате фриланс-заказа.

1.3. Моя роль в команде и область ответственности

Я работала как **универсальный веб-специалист**: на этапе дизайна — **UX/UI-дизайнер**, на этапе реализации — **веб-верстальщик** и **front-end разработчик**. В мои задачи входили:

- Изучение ТЗ;
- Создание вайрфреймов;
- Проектирование и дизайн интерфейсов в Figma;
- Верстка лендинга на HTML, CSS и Bootstrap 5;
- Настройка адаптивности;
- Взаимодействие с командой;
- Тестирование и развёртывание.

1.4. Технологии, использованные в ходе практики

В рамках практики я использовала следующие инструменты и технологии:

- **Figma** — для создания макетов, компонентов, сетки и экспорта изображений.
- **HTML5** — для построения структуры страниц.
- **CSS3** — для стилизации и адаптивной вёрстки.
- **Bootstrap 5** — для ускорения разработки и применения готовых компонентов.
- **Flexbox и Grid** — для верстки сложных макетов.
- **GitHub Pages / Netlify** — для публикации проекта.
- **DevTools** — для отладки.

Весь проект был реализован с учётом современных требований к скорости загрузки, доступности, UX и SEO. Участие в данном проекте позволило мне не только отточить навыки, но и получить представление о полной цепочке веб-разработки от идеи до результата.

2. Анализ технического задания (ТЗ)

2.1. Потребности заказчика: сайт для медицинского туризма

Заказчик — компания, предоставляющая услуги в сфере медицинского туризма. Цель сайта — привлечение пациентов из-за рубежа, предоставление информации об услугах, оформление заявок на консультацию и лечение.

2.2. Целевая аудитория и задачи сайта

Целевая аудитория: люди из стран СНГ, Европы и Азии, ищущие качественное и доступное лечение в Казахстане. Также — партнёры, врачи и клиники.

Основные задачи сайта:

- Презентовать услуги.
- Продемонстрировать клиники и специалистов.
- Упростить подачу заявки на лечение.

- Поддерживать мультиязычность и адаптивность.

2.3. Структура ТЗ: разделы, дизайн-требования, функционал

ТЗ включает:

- Главную страницу;
- Разделы "О нас", "Услуги", "Отзывы", "Контакты";
- Адаптивный интерфейс;
- Чёткую цветовую палитру (голубой, белый, зелёный);
- Кнопки действий (СТА);
- Поддержка мультиязычности;
- SEO и быстрая загрузка.

2.4. Обсуждение правок и уточнение деталей с заказчиком

В процессе работы происходили встречи по Zoom и общение в мессенджерах. Обсуждались пожелания по дизайну, корректировались изображения, добавлялись новые блоки. Я фиксировала изменения в таблице и вносила правки в Figma и HTML-файлы.

3. Проектирование пользовательского интерфейса в Figma

3.1. Выбор инструментов: почему Figma

Знакомство с Figma как инструментом прототипирования Figma была выбрана мной как основной инструмент из-за своей доступности, облачного хранения и широких возможностей для создания интерактивных макетов. С первых дней практики я начала осваивать Auto Layout, работу с компонентами, создание сеток и применение стилей. Этот этап был особенно важным, так как от качества прототипа зависит последующая вёрстка

Figma выбрана за:

- Удобный интерфейс;
- Автосохранение;
- Работа в браузере;
- Совместная работа;
- Быстрый экспорт элементов.

3.2. Создание wireframe'ов (каркасных схем)

На основе технического задания и пожеланий заказчика я самостоятельно разработала **вайрфрейм (каркасную схему)** сайта в Figma. Основная цель вайрфрейма — отразить общую структуру будущего сайта, расположение ключевых блоков, навигацию и поведение элементов на странице без отвлечения на цвета и декоративные детали.

Что я учитывала при создании вайфрейма:

- Структуру сайта, описанную в ТЗ: главный экран, блок с преимуществами, этапы получения услуг, категории медицинских направлений, отзывы, контакты;

- Поведение пользователя на лендинге (удобство навигации, логика переходов, доступность кнопок СТА);
- Принципы UX-дизайна: визуальная иерархия, выравнивание, контраст и пространство между элементами;
- Медицинскую тематику — чистота интерфейса, строгость и простота подачи информации;
- Требования к адаптивности — сразу продумывала, как блоки будут вести себя на планшетах и смартфонах.

Auto Layout оказался крайне полезным при построении адаптивных блоков. Я применила его в:

- Кнопках;
- Карточках услуг и отзывов;
- Заголовках и иконках.

Компоненты помогли сэкономить время: я создала одну карточку и использовала её в разных местах, изменяя лишь контент. Это значительно ускорило правки после получения обратной связи от заказчика.

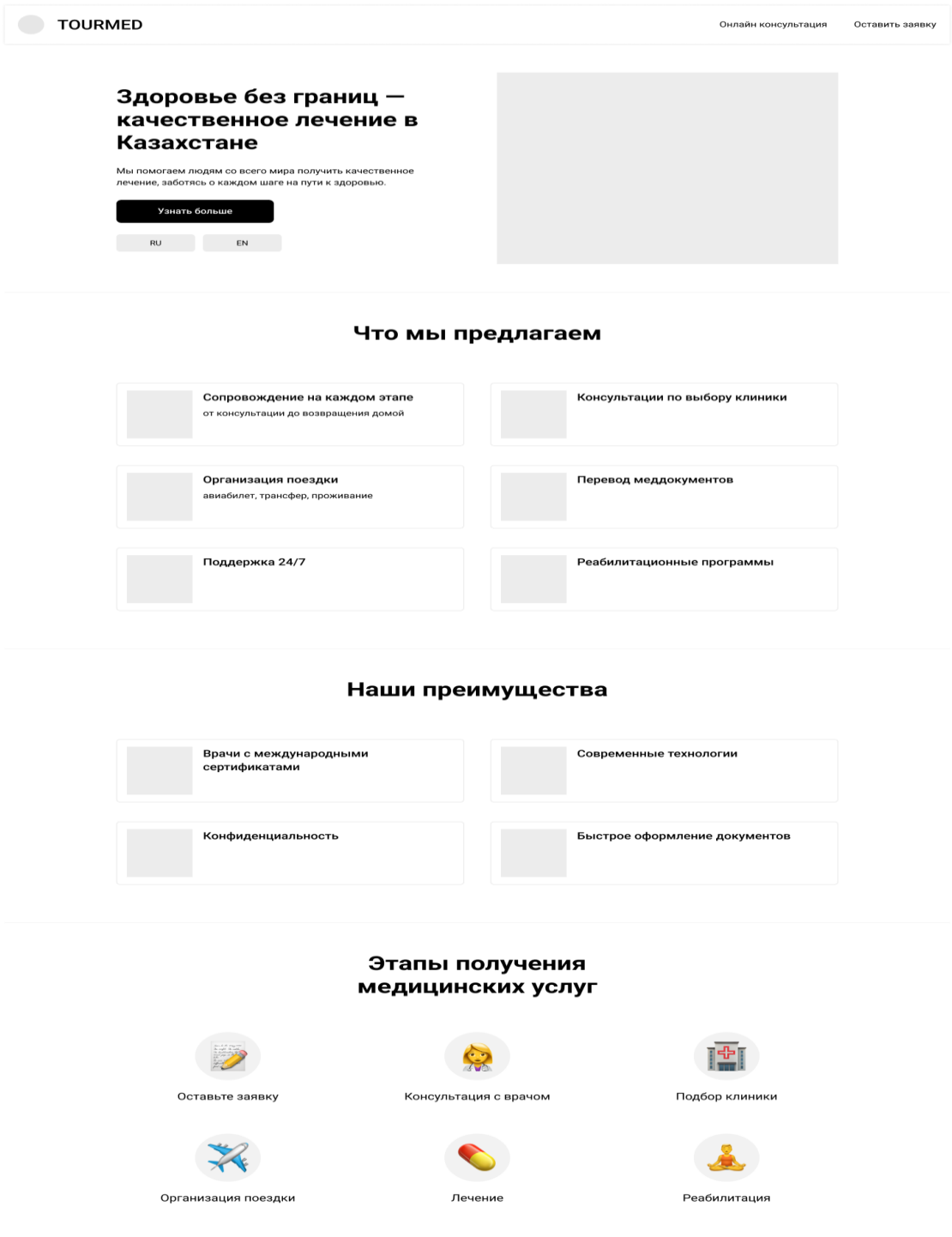
Этапы работы:

1. Сначала я нарисовала простые wireframe-блоки: прямоугольники, заглушки под текст, изображения и кнопки — чтобы определить расположение элементов на странице.
2. Использовала **автолэйауты и сетки** для точного выравнивания и гибкости при изменении размеров элементов.
3. Выстроила логику переходов между секциями: от презентации компании до подачи заявки на консультацию.
4. Создала несколько версий расположения блоков и согласовала финальный вариант с заказчиком.
5. На базе вайрфрейма создала полноценный дизайн макет сайта, подобрав цветовую палитру, шрифты, иконки и иллюстрации.

Я подготовила файлы для передачи в разработку, хотя сама и выполняла вёрстку. Были экспортированы изображения, создана цветовая палитра и выстроена 12-колоночная сетка. Все элементы были снабжены гайдлайнами для удобства в дальнейшей работе.

Результат:

- Заказчики одобрили структуру сайта с первого раза, отметив, что всё понятно, логично и отвечает целям проекта.
- Вайрфрейм стал основой для последующей вёрстки, так как в нём были учтены все ключевые элементы и логика работы сайта.



Категории услуг

Специалисты	Диагностика	Реабилитация
хирург, стоматолог, кардиолог, окулист, дерматолог и др.	УЗИ, МРТ/КТ, ЭКГ, эндоскопия и др.	массаж, физиотерапия, гидротерапия, диетотерапия и др.

Наши специалисты

Доктор Айгерим Специализируюсь на кардиологии. Стаж 10 лет.	Доктор Нурсултан Стоматолог с международным опытом. Стаж 8 лет.	Доктор Салтанат Хирург с опытом работы в ведущих клиниках. Стаж 12 лет.
---	---	---

Партнёрские клиники

Партнёрские санатории

Наши отзывы

John Doe ★★★★★ Excellent services! Highly recommended.	Jane Smith ★★★★★ The medical team was fantastic!	Alice Johnson ★★★★★ I felt secure and cared for.
---	---	---

Контактные данные

Телефон 8 (7172) 50-50-50	Email info@example.kz
Адрес г. Алматы, ул. Бейбитшилик, 10	Время работы Пн-Вс: 9:00 - 18:00

Интерактивная карта с отметкой расположения головного офиса.

3.3. Работа с сетками, компонентами, автолейаутами

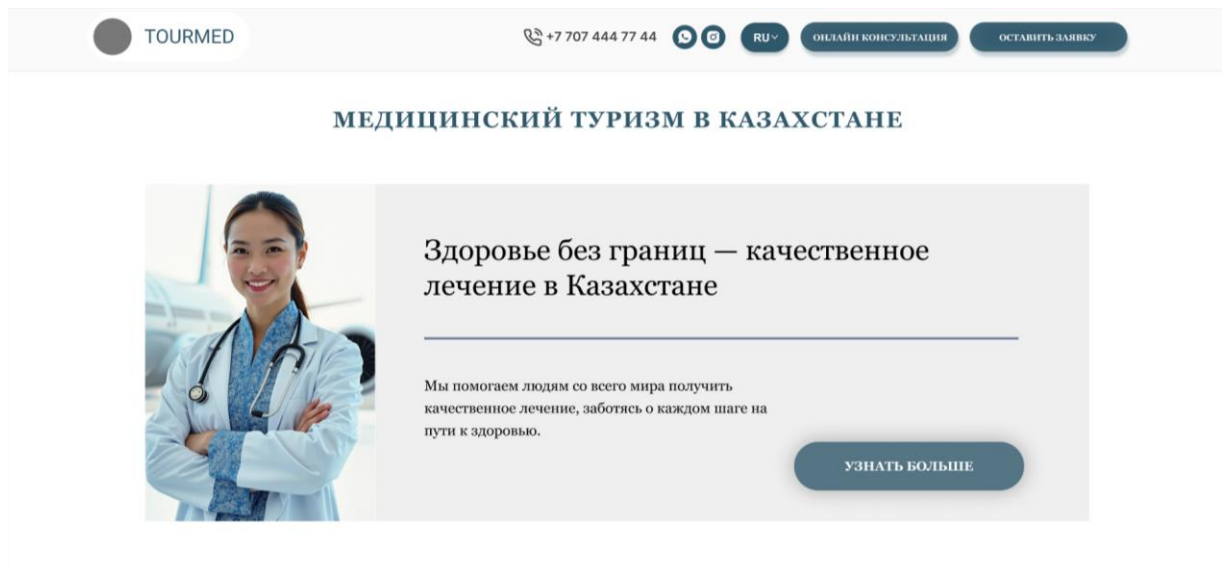
Использовалась 12-колоночная сетка и авто-лейаут для построения карточек. Компоненты созданы для кнопок, карточек услуг, отзывов и форм.

3.4. Подбор цветовой схемы и шрифтов

Основные цвета: #ffffff (белый), #00A8E8 (голубой), #44C28D (зелёный). Шрифт — **Roboto**. Я стремилась к чистому, минималистичному дизайну с акцентом на доверие.

3.5. Создание финального дизайна макетов

После утверждения каркаса были созданы полноценные макеты для каждой страницы. Визуально акцент сделан на фотографиях, читабельности и понятной навигации.



1. Шапка сайта (Header)

В верхней части страницы размещены:

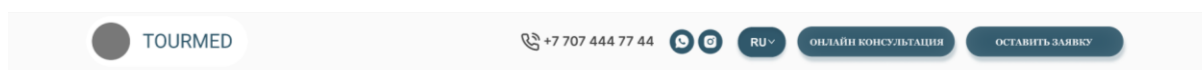
- **Логотип проекта** — слева, символизирует доверие и профессионализм;
- **Меню навигации** — ссылки на разделы сайта: "О нас", "Услуги", "Как это работает", "Отзывы", "Контакты";
- **Две кнопки СТА** — "Онлайн-консультация" и "Оставить заявку", размещены справа для акцента на главных действиях пользователя. Они ведут на формы связи и помогают быстро начать взаимодействие.

2. Главный экран (Hero Section)

- Яркий фон или изображение с врачом или пациентом;
- Краткий слоган/миссия проекта;

- Повтор кнопки "Записаться на консультацию" для привлечения внимания сразу после загрузки страницы;
- Чёткий фокус на доверии и профессионализме медицинского сервиса.

Вот так выглядит форма заявки:



ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ

- Мы сопровождаем вас на каждом этапе — от первой консультации до возвращения домой.
- Персональная консультация по выбору клиники.
- Полная организация поездки — авиабилеты, трансфер, проживание.
- Перевод медицинской документации.
- Поддержка 24/7 на вашем языке.
- Реабилитационные программы после лечения.

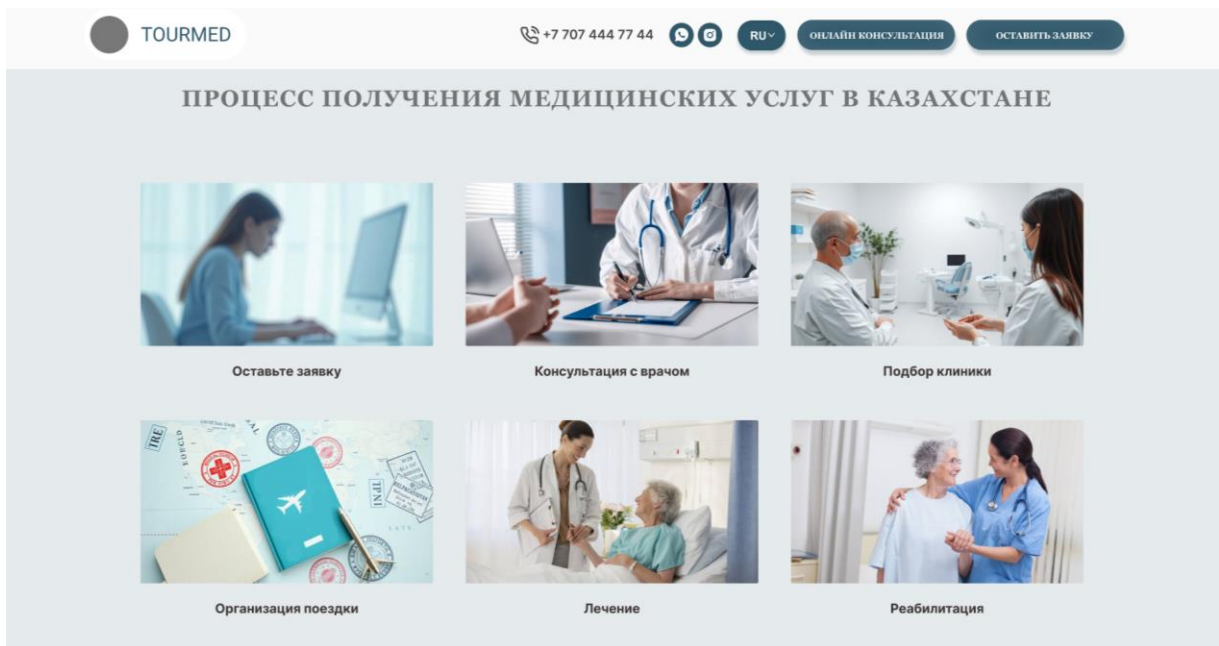
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Врачи с международными сертификациями.
- Современные медицинские технологии.
- Полная конфиденциальность.
- Быстрое оформление всех документов.

3. Блок "Преимущества лечения в Казахстане"

- Содержит **визуальные карточки с иконками**
- Каждое преимущество оформлено кратко и понятно, чтобы посетитель за 5–10 секунд понял ключевые выгоды.



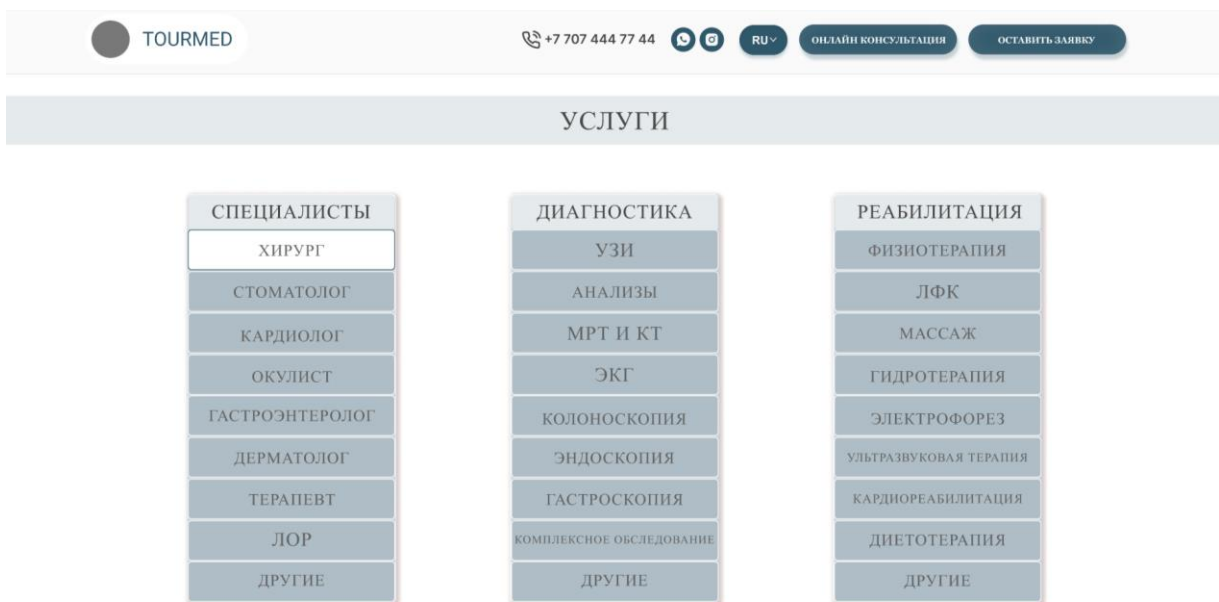
4. Блок "Как это работает" (Пошаговый процесс)

Оформлен в виде **четкой последовательности шагов**:

- Заявка
- Консультация
- Выбор клиники
- Поездка
- Лечение
- Реабилитация

Визуальное сопровождение каждого этапа: иконки или мини-иллюстрации;

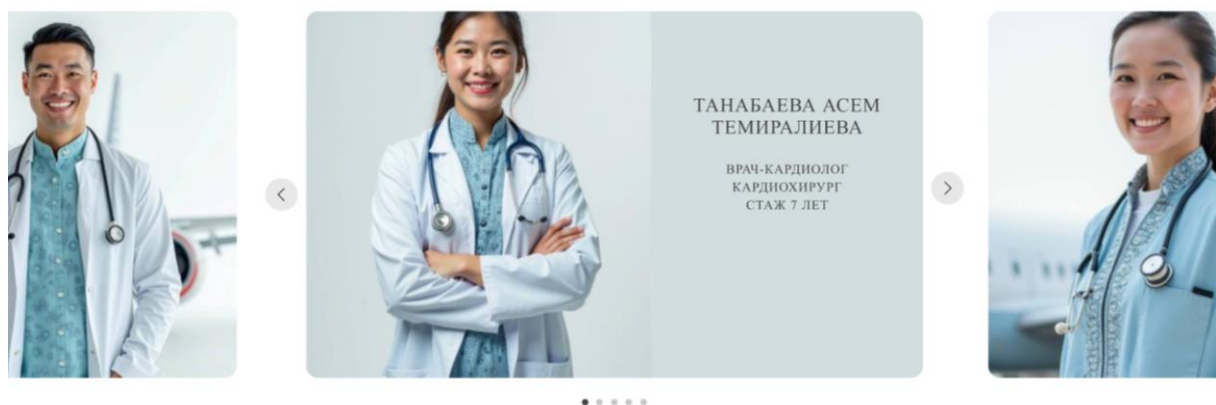
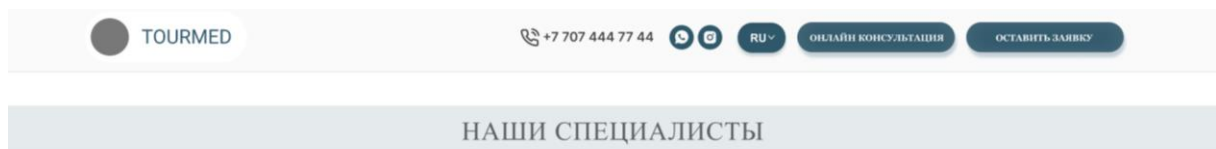
Удобно для понимания пользователями, которые впервые слышат о медицинском туризме.



5. Секция "Услуги"

- Представлена в виде **карточек с услугами** (например, кардиология, стоматология, пластическая хирургия и др.);
- Каждая карточка включает:
 - Название услуги
 - Краткое описание
 - Ориентировочную цену
 - Кнопку "Запросить консультацию"
- Этот блок помогает пользователю быстро понять, какие процедуры доступны, и сразу перейти к взаимодействию.

Вот так выглядит карточка одной из услуг:



TOURMED

+7 707 444 77 44

RU

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

ПАРТНЕРСКИЕ КЛИНИКИ

О КЛИНИКЕ

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР «PRIVATE CLINIC ALMATY» – ЭТО

TOURMED

+7 707 444 77 44

RU

ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИИ

ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ

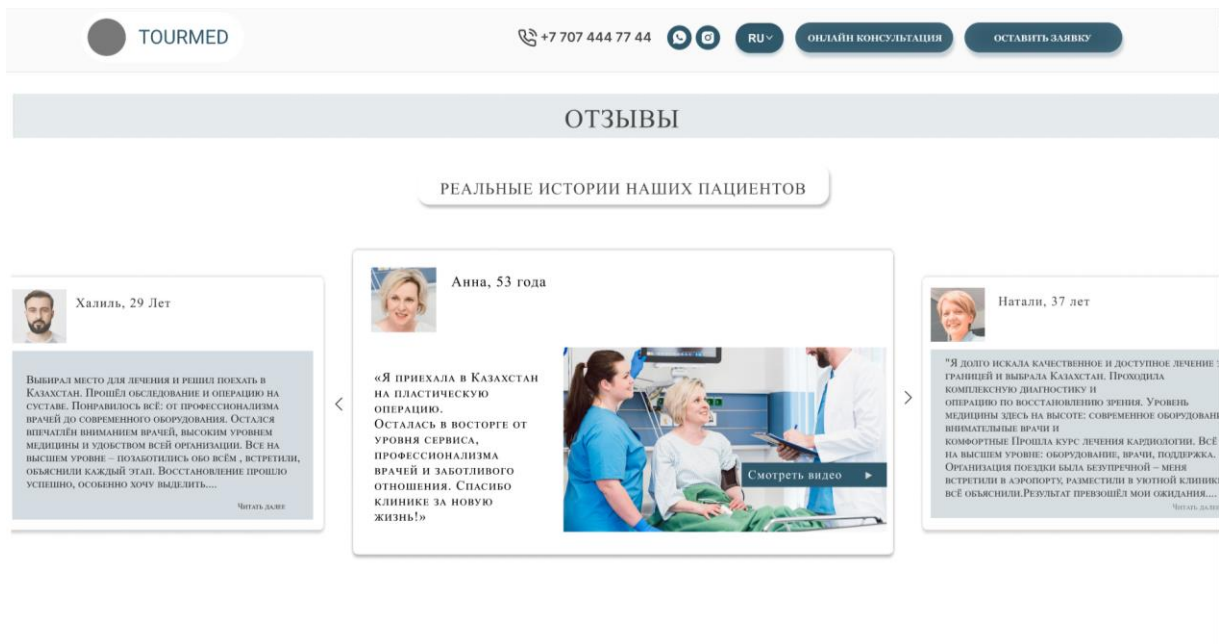
САНАТОРИИ

О САНАТОРИИ

SWISSOTEL WELLNESS RESORT ALATAU ALMATY, РАСПОЛОЖЕННЫЙ В ЖИВОПИСНОМ

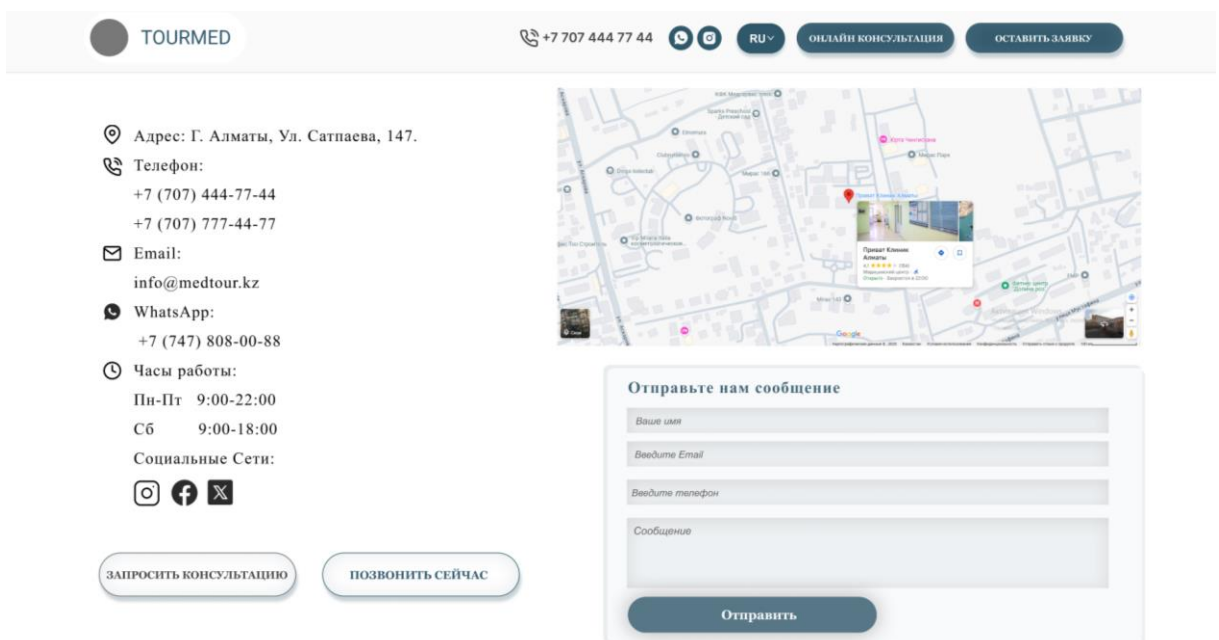
Блок "О нас"

- Информация о компании: миссия, философия, годы на рынке;
- Отдельная секция с **фото команды врачей**, их специализацией и опытом;
- Упоминание о партнёрских клиниках — создаёт доверие и ощущение масштаба.



7. Раздел "Отзывы пациентов"

- Блок содержит **реальные истории пациентов**, которые уже воспользовались услугами;
- Фото до/после, текстовый отзыв или короткое видео;



8. Контакты и обратная связь

- **Форма обратной связи** с полями: имя, телефон, email, сообщение;
- Кнопки для связи через WhatsApp и звонка;
- **Интерактивная карта**, показывающая расположение офиса;
- Контактная информация: адрес, телефон, email, соцсети.

3.6. Подготовка макета к вёрстке: экспорт, гайдлайны

На первом этапе верстки я создала базовую файловую структуру проекта, включающую папки для стилей, изображений и компонентов. Это обеспечило порядок в проекте и позволило легче управлять файлами.

Я экспортировала изображения и иконки, оформила спецификацию (spacing, размеры, цвета), что значительно упростило вёрстку.

4. Вёрстка проекта на HTML и CSS

4.1 Введение в Bootstrap 5

Для ускорения вёрстки и повышения адаптивности я использовала фреймворк **Bootstrap 5**. Он предоставляет готовую систему сеток, компонентов и классов для быстрой разработки без необходимости писать весь CSS с нуля. Я подключила Bootstrap через CDN, что позволило сразу использовать все доступные функции и минимизировать настройку.

После утверждения дизайн-макета в Figma я приступила к ручной вёрстке лендинга с использованием HTML и CSS.

Работа велась локально в редакторе кода VS Code.

Основные этапы вёрстки:

- Я создала **структуру HTML-документа** с использованием **семантических тегов** (header, section, footer, main и др.), чтобы обеспечить чистоту и доступность кода;
- Для стилизации использовался **чистый CSS** с разделением на логические блоки. Применялись:
 - **Flexbox** и **Grid Layout** для построения адаптивной сетки;
 - Медиа-запросы для корректного отображения на экранах разного размера;
 - Плавные **hover-эффекты** для кнопок и интерактивных элементов;

- Цвета, отступы, шрифты и размеры брались строго из дизайн-системы, разработанной в Figma;
- Подключены **внешние шрифты** через Google Fonts, а также иконки через Font Awesome;
- Все изображения были оптимизированы по размеру и названы логично (для SEO и структуры проекта);
- Использовалась **мобильная адаптация**: сайт хорошо отображается на смартфонах и планшетах.

Готовая HTML-страница точно повторяет утверждённый макет, отображается корректно в современных браузерах, быстро загружается и соответствует требованиям адаптивного дизайна.

4.2. Адаптивная вёрстка: использование Flexbox и CSS Grid

С помощью классов Bootstrap (.row, .col, .container, .btn, .card, и др.) были реализованы:

- **Карточки с услугами** — адаптируются под размер экрана и сохраняют одинаковые отступы;
- **Кнопки СТА** — оформлены с использованием классов .btn-primary и .btn-outline, добавлены эффекты наведения (:hover);
- **Сетка** — использовала row и col-md-4 для построения равномерных колонок на десктопе и их перестройки на мобильных устройствах.

Для компоновки элементов я активно использовала:

- **Flexbox** — для выравнивания блоков по центру и горизонтальной прокрутки карточек;
- **CSS Grid** — для построения галерей и списков услуг.

Вёрстка производилась с упором на адаптивность: карточки услуг, отзывы и форма связи подстраиваются под экраны разных размеров благодаря использованию Flexbox и Grid-системы. Добавлены медиа-запросы для корректного отображения на мобильных устройствах.

Пример:

```
.cards {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr));
  gap: 20px;
}
```

4.3. Использование современных семантических тегов

Применялись семантические теги:

- <header>, <footer>
- <main>
- Это улучшает SEO и доступность.

Я добавила **иконки Font Awesome** для визуального сопровождения блоков ("WhatsApp", "Позвонить", "Отправить", иконки услуг). Это делает интерфейс более узнаваемым и интуитивно понятным. Также я использовала компоненты `modal`, `form`, `carousel` для реализации отзывов, формы связи и галерей.

4.4. Вёрстка шапки, главного блока, карточек, секций

Каждый блок макета имел свою структуру:

- **Header:** логотип, меню, кнопка языка.
- **Hero-section:** заголовок, СТА-кнопка, фоновое изображение.
- **Услуги:** карточки с иконкой, заголовком и описанием.
- **Отзывы:** слайдер с фото и текстом.
- **Контакты:** форма и карта.

4.5. Примеры кода

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Медицинский туризм в Казахстане</title>
  <style>
    :root {
      --main-color: #30586B;
      --light-gray: #F0F0F0;
    }

    * {
      margin: 0;
      padding: 0;
      box-sizing: border-box;
    }

    body {
      font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
      line-height: 1.6;
      background-color: white;
      color: #333;
    }

    header {
      display: flex;
      justify-content: space-between;
      align-items: center;
      padding: 15px 5%;
      border-bottom: 1px solid #eee;
    }

    .logo {
      font-weight: bold;
      font-size: 20px;
      color: var(--main-color);
    }
```

```

}

.header-info {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 15px;
  flex-wrap: wrap;
}

.header-info span {
  font-size: 14px;
}

.btn {
  background-color: var(--main-color);
  color: white;
  padding: 10px 18px;
  border: none;
  border-radius: 20px;
  font-weight: 500;
  cursor: pointer;
  transition: all 0.3s ease;
}

.btn:hover {
  background-color: white;
  color: var(--main-color);
  border: 1px solid var(--main-color);
}

.lang-btn {
  background-color: var(--main-color);
  color: white;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
}

.hero {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  padding: 50px 5%;
  background-color: white;
}

.hero-box {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  background-color: var(--light-gray);
  border-radius: 10px;
  overflow: hidden;
  max-width: 1100px;
  width: 100%;
}

.hero-img {
  flex: 1 1 300px;
}

```

```

.hero-img img {
  width: 100%;
  height: auto;
  display: block;
  object-fit: cover;
}

.hero-text {
  flex: 1 1 400px;
  padding: 30px;
}

.hero-text h1 {
  font-size: 24px;
  color: black;
  margin-bottom: 10px;
  font-weight: 600;
}

.line {
  height: 2px;
  background-color: var(--main-color);
  width: 80%;
  margin: 15px 0;
}

.hero-text p {
  margin-bottom: 25px;
  font-size: 16px;
}

@media (max-width: 768px) {
  .hero-text, .hero-img {
    flex: 1 1 100%;
    text-align: center;
  }

  .hero-text {
    padding: 20px;
  }

  header {
    flex-direction: column;
    gap: 10px;
  }

  .header-info {
    justify-content: center;
  }
}
</style>
</head>
<body>

<!-- Хедер -->
<header>
  <div class="logo">TOURMED</div>
  <div class="header-info">
    <span>+7 707 444 77 44</span>
    <span>WhatsApp</span>
    <span>Telegram</span>
    <button class="lang-btn">RU</button>
  </div>
</header>

```

```

        <button class="btn">ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦИЯ</button>
        <button class="btn">ОСТАВИТЬ ЗАЯВКУ</button>
    </div>
</header>

<!-- Главный блок -->
<section class="hero">
    <div class="hero-box">
        <div class="hero-img">
            
        </div>
        <div class="hero-text">
            <h1>Здоровье без границ — качественное лечение в Казахстане</h1>
            <div class="line"></div>
            <p>Мы помогаем людям со всего мира получить качественное лечение, заботясь о каждом шаге на пути к здоровью.</p>
            <button class="btn">УЗНАТЬ БОЛЬШЕ</button>
        </div>
    </div>
</section>

```

5. Интеграция Bootstrap и других библиотек

5.1. Почему выбран Bootstrap

Bootstrap был выбран за:

- Адаптивные сетки;
- Готовые компоненты;
- Быструю стилизацию форм и кнопок;
- Совместимость с AOS и Swiper.

5.2. Использование компонентов (меню, кнопки, карточки)

Использовала:

- **Navbar** — адаптивное меню с выпадающими элементами.
- **Cards** — для услуг и отзывов.
- **Buttons** — с классами `.btn-primary`, `.btn-outline-light`.

5.3. Вёрстка форм обратной связи

Форма обратной связи:

```

<form class="needs-validation" novalidate>
    <input type="text" class="form-control" placeholder="Ваше имя" required>
    <input type="email" class="form-control" placeholder="Email" required>
    <textarea class="form-control" placeholder="Сообщение" required></textarea>
    <button class="btn btn-primary">Отправить</button>
</form>

```

5.4. Добавление иконок

```

<i class="fa-solid fa-user-md"></i>

```

Использовались иконки для:

- Услуг (медик, сердце, стоматология)
- Навигации (телефон, почта)
- Соцсетей в футере.

5.5. Использование AOS.js или Swiper.js (если есть)

Добавлен AOS.js:

```
<div data-aos="fade-up" data-aos-duration="800">Контент</div>
```

Использован для появления секций при скролле.

6. Работа с адаптивностью и отзывчивостью

6.1. Медиа-запросы для мобильных устройств

Пример:

```
@media (max-width: 768px) {  
  .hero h1 {  
    font-size: 24px;  
  }  
}
```

6.2. Проверка на разных разрешениях

Проводила тестирование на:

- Широких экранах;
- Планшетах;
- Смартфонах (iPhone, Samsung).

Проверяла в DevTools и вручную.

6.3. Учет доступности (accessibility)

Добавлены:

- alt для изображений;
 - aria-label для кнопок;
 - Контрастность текста не менее WCAG AA;
 - Клавиатурная навигация.
-

7. Тестирование и публикация проекта

7.1. Проверка кроссбраузерности

Проект протестирован в:

- Chrome
- Firefox
- Safari
- Edge

Корректная работа на всех платформах.

7.2. Использование DevTools

DevTools использовался для:

- Адаптивной отладки;
- Отслеживания ошибок;
- Проверки сетки и размеров элементов.

7.3. Демонстрация работы заказчику и получение обратной связи

После завершения основных этапов я опубликовала сайт на Netlify и отправила заказчику ссылку для проверки. Для демонстрации был подготовлен небольшой гайд по структуре и логике сайта.

Во время онлайн-презентации я представила:

- Макет и логику переходов;
- Возможности адаптивности;
- Примеры взаимодействия с формами и кнопками;
- Анимации появления блоков.

Заказчик положительно оценил мою работу и выделил:

- Удобную и логичную структуру страниц;
- Современный внешний вид;
- Быструю загрузку и отзывчивый интерфейс;
- Чистую реализацию и адаптацию под мобильные устройства.

Отдельно он подчеркнул, что макет получился "чистым, профессиональным и не перегруженным", а также отметил, что благодаря пошаговому блоку "Как это работает" стало сразу понятно, как функционирует процесс получения услуг.

Единственным дополнительным пожеланием стало добавление английской версии сайта и, возможно, мультязычной панели. Это пожелание было зафиксировано в списке задач на доработку.

8. Обзор достигнутых результатов

8.1. Сравнение ТЗ и финального результата

После завершения проекта была проведена сравнительная проверка между ТЗ и результатом. Большинство пунктов были реализованы в полном объёме:

- ✓ Уникальный дизайн, отражающий тематику и цели сайта;
- ✓ Секции "Отзывы", "Услуги", "Контакты", "Как это работает";
- ✓ Формы обратной связи, валидация и анимации;
- ✓ Полная адаптивность под все типы устройств;
- ✓ Кроссбраузерность и оптимизация структуры.

Также реализованы элементы, которые изначально не были включены в ТЗ, но повышают ценность сайта — анимации при скролле, интерактивные кнопки и всплывающие формы.

8.2. Какие задачи удалось выполнить полностью

- Создание и согласование дизайн-макета;
- Перенос макета в HTML и CSS вручную;
- Использование Bootstrap для сетки и компонентов;
- Создание адаптивной вёрстки;
- Размещение проекта онлайн и тестирование на всех платформах.

Кроме того, мне удалось соблюсти все сроки и уложиться в первоначальный план, что было особенно важно в рамках практики.

8.3. Какие части остались в процессе / на доработке

Несмотря на успешную реализацию ключевого функционала, остались задачи, которые планируется завершить в ближайшее время:

- **Мультиязычность** — реализация переключения между языками (RU/EN), возможно, через библиотеку `i18n` или подключение JSON-файлов перевода;
- **Интеграция с CMS** — для удобного управления контентом в будущем (например, WordPress, Strapi или Netlify CMS);
- **Оптимизация изображений** — дополнительная конвертация в формат WebP, внедрение lazy-loading и дальнейшее уменьшение веса страниц.

9. Трудности, возникшие в процессе работы

9.1. Проблемы в верстке и как я их решала

Одной из первых проблем стала некорректная адаптация некоторых блоков. На мобильных устройствах элементы накладывались друг на друга, отступы были неравномерными.

Решение: я использовала `container-fluid` и пересмотрела вложенность секций. Также внедрила дополнительную настройку `media queries` для экранов менее 576px.

- Проблема: отступы «сползали» на мобильных.
- Решение: использовала `container-fluid`, пересмотрела сетку.

9.2. Ошибки в макете / конфликты дизайна и реализаций

- В макете не было чётких размеров некоторых элементов.
- Решение: согласование с заказчиком и адаптация по стилю.

9.3. Сложности при работе с адаптивностью и JS

- Плавающее меню перекрывало форму.
- Решение: `z-index`, `position: sticky`.

10. Заключение

10.1. Полученные навыки и знания

Я научилась:

- Работать с реальным ТЗ;
- Создавать дизайн в Figma с компонентами;
- Делать адаптивную вёрстку;
- Использовать Bootstrap и JS-библиотеки;
- Публиковать проект и получать фидбек.

10.2. Развитие как веб-дизайнера и разработчика

Эта практика подтвердила мой интерес к UI/UX-дизайну и фронтенду. Я стала увереннее в инструментах и поняла, как выстраивается работа с клиентами.

Личный вклад и перспективы проекта

Проект выполнен мною полностью — от дизайна до финальной публикации. В дальнейшем он может быть дополнен CMS и переводом.

10.3.

Общие выводы о практике

Производственная практика стала для меня не просто этапом обучения, а настоящим профессиональным опытом, в ходе которого я получила целостное представление о процессе создания веб-проекта "от идеи до публикации". Благодаря работе над реальным сайтом для медицинского туризма я закрепила свои технические знания, открыла для себя новые подходы к веб-дизайну и вёрстке, научилась принимать решения самостоятельно и взаимодействовать с заказчиком в условиях ограниченного времени.

Практика позволила **сформировать системное мышление** в области UI/UX-дизайна и front-end разработки. Я научилась не просто рисовать макеты, а проектировать интерфейсы с учётом целей бизнеса, поведения пользователя и логики переходов. Особое внимание уделялось не только эстетике, но и функциональности: каждый блок, кнопка, цвет — имели своё назначение. Я приобрела опыт работы с пользовательскими сценариями (user flows), продумывая путь пользователя от первого контакта до отправки заявки.

Также я научилась **приоритизировать задачи**, выстраивать последовательность работы и оценивать время на реализацию каждого этапа: дизайн, верстка, адаптация, тестирование. Это позволило мне уложиться в сроки и избежать "завалов". Я вела список задач (task list) в виде таблицы, отмечала выполненное и отслеживала правки от заказчика. Такой подход помог лучше организовать рабочий процесс и научиться **управлению временем (time management)** — критически важному навыку в любой сфере IT.

Отдельным достижением считаю развитие **soft skills**: общения, презентации, получения и обработки обратной связи. Практика научила меня гибко реагировать на замечания заказчика, аргументированно защищать дизайн-решения, но при этом быть готовой к компромиссам. Это ценно не только в работе с клиентами, но и в любой командной деятельности.

Технически я углубила знания по **адаптивной вёрстке, Bootstrap 5, компонентному дизайну в Figma, работе с библиотеками и иконками**, а также основам **отладки JavaScript** и анализа производительности сайта. Мне удалось применить современные подходы к созданию UI, такие как Auto Layout, компонентность, анимации AOS.js и использование DevTools для анализа DOM-структуры и сеток. Эти навыки позволили мне выполнять задачи быстрее и профессиональнее.

Дополнительно, я осознала важность **доступности (accessibility)**: внедряла alt-теги, aria-labels, обеспечивала хорошую контрастность и адаптацию элементов под управление клавиатурой. Это повысило качество проекта и дало представление о том, как сделать сайт удобным для всех пользователей, включая людей с ограничениями.

С практикой пришло и понимание **реальной ответственности** за качество конечного продукта: любое отклонение от макета, ошибка в коде или визуальный дефект могут повлиять на восприятие сайта пользователем. Поэтому я стала более внимательной, научилась тестировать каждый этап и не полагаться только на визуальные ощущения — важна точность и аккуратность.

Кроме того, участие в проекте помогло мне определиться с профессиональным направлением. Я поняла, что мне особенно интересны **интерфейсы, дизайн и фронтенд**, где сочетаются логика, эстетика и взаимодействие с пользователем. В будущем я планирую продолжать развиваться в этом направлении, изучать React, Tailwind CSS и углубиться в JS-фреймворки.

В целом, практика превзошла мои ожидания: я не просто выполнила учебную задачу, а создала полноценный продукт, которым горжусь. Я получила неоценимый опыт, который уже сейчас делает меня увереннее как начинающего разработчика и дизайнера. Работа над проектом показала, что мне под силу реализовать сложные задачи, справляться с трудностями и доводить работу до конца с высокой степенью самостоятельности и ответственности.

10.4. Список использованной литературы и ресурсов

- Официальная документация Figma: <https://help.figma.com>
- HTML & CSS: <https://developer.mozilla.org/ru/>
- Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com/>
- GitHub Docs: <https://docs.github.com/>
- Курсы и видеоуроки на YouTube (Figma, HTML/CSS, Web Design)
- Статьи на Habr и Dev.to по темам UI/UX и frontend
- Google Fonts: <https://fonts.google.com/>
- Font Awesome: <https://fontawesome.com/>
- AOS Library: <https://michalsnik.github.io/aos/>
- SwiperJS: <https://swiperjs.com/>